1 《数据结构高级 Issue71 合成回归》教学单元设计：建立图的邻接表示并推演 DFS 与 BFS

课程名称	数据结构高级 Issue71 合成回归	**授课专业**	高职计算机应用技术专业	**授课对象**	高职二年级学生
单元名称	′	**任务名称**	建立图的邻接表示并推演 DFS 与 BFS	**学时**	2

学情分析	**学生基础**	**问题呈现**	**对策**
	1. 能够读取顶点和边的表格，并按给定字母标记相邻顶点。 2. 接触过顺序表格整理，但尚未稳定记录遍历过程中的访问状态。	1. 容易把经过某条边和图整体连通性混为一谈，误判单边删除会产生孤立分量。 2. 从 D 先约定邻居顺序，结果会因访问次序不同而无法复现。	1. 先把边表转成按字母排序的邻接表，再用路径和已访问集合逐步复核。 2. 分别检查任意单边删除与指定双边删除的连通分量，避免凭图形直觉下结论。
教学内容	1. 固定无向图：顶点 A–E，边 AB ′AC ′BC ′CD ′CE ′DE；每条边在邻接表两端登记。 2. 按字母序建立邻接表：A—B,C；B—A,C；C—A,B,D,E；D—C,E；E—C,D。 3. 从 D 开始且邻居按字母序，递归 DFS 为 D→C→A→B→E，队列 BFS 为 D→C→E→A→B。 4. 每次删除一条边后图仍连通；删除 CD CE 后，连通分量为 {A,B,C} {D,E}。		
	素质目标(含思政目标)	**知识目标**	**能力目标**

教学目标	1. 用图的明确约定和可复现路径支持判断，不以直觉替代边集核验。 2. 发现遍历分歧时回到邻居顺序和访问记录说明并修订结果。	1. 说明无向边在邻接表中的双端登记规则，以及邻居顺序对遍历结果的影响。 2. 区分单边移除后的替代路径与移除边集后的连通分量。	1. 从边表构造按字母序排列的邻接表，并用度数总和核对六条无向边。 2. 按固定邻居顺序推演 DFS、BFS，并给出删边后的连通性证据。

教学重点	1. 无向图的邻接表双端登记与固定邻居顺序下的 DFS/BFS 推演。	**突出方法**	1. 先逐边检查对称登记，再逐步记录访问集合或队列。
教学难点	1. 区分一次边移除与一组边移除对图连通性的不同影响。	**破解方法**	1. 用替代路径检验单边移除，用连通分量清单检验指定双边移除。
教学策略与方法	1. 边表到邻接表的任务推演 2. DFS/BFS 过程演示与同伴复核		
教学资源	1. A–E 顶点与边卡片 2. 邻接表及 DFS/BFS 过程记录单		
参考文献	1. 李学刚：《数据结构（C 语言描述）（第 3 版）》，高等教育出版社，2022。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	按时到课并提交课前邻接表预习单，图例与顶点集合一致
	专注度（3）	2.5	能沿示范逐步核对边表与邻接表中的六条无向边
	参与度（4）	3.5	在排序访问讨论中说明先访问 C 再访问

					E 的依据	
		素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按图例标注无向边，不把边的两个方向重复计作两条边	
			职业价值观（5）	4.5	用连通分量结果复核结论，发现与口头判断冲突后及时更正	
			职业伦理（5）	4.5	保留遍历起点和邻居顺序，使同伴能够复现记录结果	
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	邻接表按字母顺序整理，并在提交前检查对称关系和度数和	
		知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	完成课前图结构预读，能指出邻接表适合表达稀疏关系的原因	
			课中讨论、答题等（10）	9	围绕删边是否	

					断连提出反例，并用实际路径解释单边删除仍连通
					课后提交 DFS 与 BFS 访问序列，附邻居顺序和队列记录
			课后作业（10）	9	
					准确写出 A 至 E 五个顶点及 AB、AC、BC、CD、CE、DE 六条边
			实操实训情况（25）	21.5	
					展示删除 CD 与 CE 后的两个连通分量，并说明 D、E 仍相连
			成果展示（10）	9	
					依据互评补齐图的存储表，并更正单条边删除即可断连的判断
		能力达成度（40）	后续改进拓展（5）	4.5	
教学实施					
课前					

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 **10min** **线上**	1. 根据给定顶点和边表预填相邻关系，标出还需确认的遍历顺序。	1. 发布 A–E 的边表和预习单，提示记录无向边的表示规则。	1. 提交预习单，并圈出一组需要教师确认的相邻顶点。	带着边表中的疑点进入邻接表示与遍历推演。
课中				
任务导入 **10min** **线下讨论**	1. 提出维护人员删除一条链路后要判断网络是否分裂的问题。	1. 展示固定边集，追问“删任意一条边是否都会产生未访问分量”。	1. 先独立写下判断，再指出需要检查的顶点和路径。	把图的连通性结论转为可被边集复核的问题。
方法示范 **15min** **板书演示**	1. 示范无向边写入两个端点的邻接表，并按字母序排列邻居。	1. 用 D 起点演示 DFS 的递归回溯和 BFS 的队列入队/出队。	1. 同步记录每一步的当前顶点、邻居次序和访问集合。	说明固定的邻居次序如何得到可复现的遍历序列。
任务实施 **25min** **小组研讨**	1. 小组把 AB、AC、BC、CD、CE、DE 转成邻接表并检查对称性。	1. 表，追问一条无向边是否在两端都登记。	1. 完成五行邻接表，核对度数总和为 12，并交叉检查每条边。	以邻接表和度数核验检验存储表示是否忠实于边集。
变式核验	1. 逐一假设移除六条边中	1. 要求学生把“仍连	1. 选择最容	核验任何单边删除

10min 个人推演	的一条，尝试从 D 到达其余顶点。	通”的结论写成具体路径，而非凭图形直觉判断。	易误判的一条边，写出删除后的替代路径。	后仍可连通，并留下可复查路径。
图遍历推演 15min 小组实训	1. 分别从 D 执行 DFS、BFS，且每次按邻居字母序选择。	1. 检查 DFS 回溯位置和 BFS 队列变化，指出跳过邻居的依据。	1. 提交两条访问序列和逐步的栈/队列记录。	形成 DFS D→C→A→B→E BFS D→C→E→A→B 的过程证据。
组间互评 5min 同伴互评	1. 交换图分析单，按边集、邻居序、访问序列、连通性四项互审。	1. 收集一处序列分歧，要求双方回到当前邻居表定位原因。	1. 标注一处可复现的正确证据或一项需要修正的记录。	用同一输入和明确顺序定位遍历差异。
课堂小结 10min 线下讨论	1. 对比删除一条边与同时删除 CD、CE 后的连通分量。	1. 总结边集、邻接表、遍历过程和连通性之间的核验链。	1. 口头说明单边删除仍连通，并写出双边删除后的两个分量。	确认结论由当前图的边集推出，不把错误反例带入后续课。
课后				
课后完善 15min 线上	**1. 依据互评修订图分析单，并附两种遍历序列的顺序约定。**	1. 发布补充要求：将每条无向边与邻接表中的两个登记位置	1. 提交修订版和一条单边删除后的替代路	将课堂核验落实到可复查的图分析成果。

		对应。	径。	
教学反思	**教学效果**	合成回归课以固定边集检查邻接表和遍历顺序；需重点观察学生能否用替代路径修正单边删除的连通性判断。		
	特色创新	用一次边移除和双边移除的对照，把遍历过程、存储表示和连通分量核验放进同一张图分析单。		
	诊断改进	若小组仍按图形直觉判断连通，应在下一轮加入边表标注，要求先写路径再报告分量。		